

Apéndice: verificación y reproducibilidad

Cómo está sostenido cada resultado del informe Dos regímenes de reflectancia: verificaciones automáticas, registro previo de hipótesis, reproducción por terceros y uso de asistentes de IA.

Tomás Chamorro FCEyN-UBA complementa a informe.pdf

A.1 De dónde sale cada variable

Qué símbolo es un dato medido, cuál una constante de literatura y cuál una cantidad calculada. Esa distinción es la que separa una predicción de un ajuste: **ningún símbolo de esta tabla se ajusta contra los espectros**, y ésa es la condición que hace que la comparación del § 4.5 del informe sea una predicción.

Tabla A1. Procedencia de las variables.

SÍMBOLO	QUÉ ES	DE DÓNDE SALE
λ	longitud de onda en vacío, en nm	medida: eje del espectrómetro. Banda de análisis 470–750 nm
$R(\lambda)$	reflectancia difusa	medida con esfera integradora, normalizada contra un patrón blanco; 5 regiones por muestra
$T(\lambda)$	transmitancia	medida con haz directo, sin el patrón blanco: calibración independiente de la de R
s	pendiente espectral, $-\frac{d}{\ln R/d \ln \lambda}$	derivada de los datos: regresión cuadrática log-log y derivada de spline (figura 2)
D , $P(D)$	diámetro de Feret de un poro y su distribución	medidos sobre las imágenes segmentadas; la escala de píxel sale de la metadata del microscopio
φ	porosidad (fracción de volumen de aire)	medida: fracción de área de poro en las imágenes
L	espesor de la capa porosa, en μm	medido , con $\pm 15\%$; el espesor total se verificó sobre las imágenes
$n_{\text{sol}}(\lambda)$	índice de refracción del sólido	de literatura: curva de dispersión de polímeros ópticos (Sultanova et al. 2009), anclada en ≈ 1.47 (Borgmann 2023)
m , x	contraste de índice y parámetro de tamaño	calculados: $m = 1/n_{\text{sol}} \approx 0.68$; $x = \pi D/\lambda$, poro a poro
Q_{sca} , g	eficiencia de dispersión y anisotropía	calculados con la serie de Mie a partir de x y m
ℓ^* , n_{ef}	camino libre de transporte e índice efectivo	calculados a partir de $P(D)$, φ , Q_{sca} y g
$S(q)$, η	factor de estructura y empaquetamiento	calculado con $\eta = \varphi$ medida: sin parámetro libre

Barras de la figura 2. La regresión usa el error nominal $e = [C_{11} + (2 \ln \lambda_c)^2 C_{00}]^{1/2}$, con C la covarianza de los coeficientes cuadrático y lineal y λ_c el centro geométrico. La implementación omite la covarianza cruzada: no debe interpretarse como una incertidumbre propagada completa. El spline muestra el desvío de su derivada dentro de la subbanda, que mide variación espectral, no error de la media. En la tabla 2, σ_{nom} combina en cuadratura el error medio de ambos métodos de la muestra 4 y el promedio de esos errores en 1–3. Los cocientes 1.3 y 4.9 se conservan como indicadores nominales. Las barras verticales de la figura 6 sí muestran el desvío de pendientes entre regiones.

A.2 Verificaciones automáticas

Cada resultado del informe está atado a una verificación que se puede volver a correr; desde la raíz del repositorio, `uv sync` instala el entorno y `uv run python checks/run_checks.py` ejecuta el conjunto e imprime su evidencia. De las 20, **16 pasan y 4 fallan**. Las fallas conservan su diagnóstico y criterio original. Fallar una hipótesis física no equivale a un error de programación; 6.1 incluye, además, un error en el criterio. El código de salida esperado es 4.

Tabla A2. Verificaciones y resultados registrados.

QUÉ VERIFICA	PRUEBAS
Datos y espectros: identidad del conjunto de datos, robustez de la pendiente al método y a la banda, separación entre grupos, ausencia de deriva del instrumento	✓ 0.1 espectros ✓ 2.1 métodos ✓ 2.2 separación ✓ 2.3 deriva
Morfometría: distribución de poros contra un análisis independiente, escala de las imágenes, espesores	✓ 3.1 tamaños ✓ 3.2 escala ✓ 3.3 espesor
Mapa de regímenes: los grupos se solapan entre sí y no con la muestra 4	✓ 4.1 solape
Herramientas contra resultados exactos: límites de Mie, factor de estructura, Monte Carlo, absorción	✓ 5.1 Mie ✓ 5.4 estructura ✓ 5.5 transporte ✓ 5.6 desacople ✓ 6.0 absorción
Predicción sin ajuste y contraste con la referencia externa	✓ 5.2 contraste ✗ 5.3 referencia ✗ 5.7 polidispersión
Controles, frontera, atribución y estructura interna	✗ 6.1 controles ✗ 6.2 frontera ✓ 6.3 atribución ✓ 6.4 estructura fina

Las cuatro fallas, en una línea cada una: 5.3, la referencia externa no se reproduce con el factor de estructura monodisperso (sí sin él); 5.7, la hipótesis de que la polidispersión corrige ese exceso quedó refutada; 6.1, la parte de espesor pasa y la de absorción falla por un criterio mal orientado; 6.2, el punto medio de la frontera depende del cierre no resuelto.

A.3 Registro previo de las hipótesis

Para que una prueba de hipótesis signifique algo, su criterio tiene que estar escrito antes de conocer el resultado. En este trabajo los criterios de las pruebas del factor de estructura monodisperso y de los cuatro controles se subieron al control de versiones antes de su primera ejecución, y ahí se pueden auditar. La prueba principal (§ 4.5) tenía su criterio fijado en el plan de trabajo previo, pero su código y su resultado se subieron juntos y el modelo se completó con resultados parciales a la vista: **no fue una prueba ciega**, y se declara así en lugar de presentarla como tal.

A.4 Reproducción y revisión independiente

Un agente de otro proveedor, sin ningún historial del proyecto, recibió sólo la dirección del repositorio público y el pedido de reproducirlo y criticarlo. Clonó el repositorio, instaló el

entorno siguiendo únicamente el archivo de instrucciones, regeneró las figuras y corrió las 20 verificaciones: **obtuvo los mismos números y las mismas cuatro fallas**, y las tablas derivadas salieron idénticas a las versionadas. No encontró errores de unidades, de normalización ni en los controles numéricos. El alcance y la evidencia de esa revisión están en [notas/segunda_opinion_codex.md](#); corresponden a la versión allí identificada.

Sus objeciones de fondo se incorporaron a este informe: que la atribución del 81-99 % es interna del modelo y no una fracción medida; que tratar como esferas una red continua es frágil; que la prueba principal es permisiva y el registro previo de la prueba principal no es auditable; que el error del control de absorción es optimista; que el intervalo de la frontera es una brecha vacía y no una ubicación; y que las incertidumbres morfológicas no se propagan. También detectó un error práctico que la verificación interna no podía ver —las pruebas abortaban en consolas con codificación heredada— que quedó corregido en el código.

Su veredicto coincide con el de este informe: acepta "sí, en parte" como explicación física consistente y plausible, y no

acepta formulaciones más fuertes como conclusión experimental.

A.5 Sobre el uso de asistentes de IA

El análisis se desarrolló con un agente de IA trabajando sobre el repositorio, con el autor decidiendo en cada bifurcación: qué datos y qué calibración usar, qué referencias descartar, qué hipótesis poner a prueba y qué dejar declarado como pendiente. La disciplina que hizo utilizable ese trabajo fue: un registro append-only como fuente de verdad, procedencia declarada en cada script, una verificación por resultado y criterios registrados antes de correr las pruebas.

Esa disciplina atrapó errores del propio agente —un recorte de imagen que rompía la escala, una función que devolvía una cantidad equivocada, afirmaciones no verificadas, un criterio con el signo invertido—, pero no atrapó todo: la redacción de las conclusiones llegó a ser más fuerte que la evidencia, y eso lo detectó recién una sesión externa sin contexto. La lección metodológica es que la verificación interna y la revisión independiente cubren fallas distintas.

Apéndice del proyecto final *Dos regímenes de reflectancia*. Generado por `scripts/07_informe.py` a partir de `informe/apendice_fuente.html`.